3. Булеви функции. Пълнота. Съкратена ДНФ на БФ.

Дефиниция: Функциите $F_2 = \{f : J_2^n \to J_2 \mid n = 1,2,...\}$ наричаме **булеви (двоични)**. Булевите функции на n променливи означаваме с F_2^n

Нека F = { f_0, f_1, …} $\subseteq$ **F_2**. Нека X = { f, x, 0, 1, (,), <запетая> }.

По-нататък ще записваме думите fα, xβ, където α, β ∈ { 0, 1}$^+$ като f_i, x_j, където α е двоичното представяне на числото i, β е двоичното представяне на числото j.

Дефиниция: Дефинираме индуктивно понятието **формула над множеството от функции** F:

База: За всяка функция $f_i \in$ F на n променливи, думата $f_i (x_1, x_2, …, x_n) \in$ X* е формула над F.

Предположение: Нека $f_i \in$ F е функция на n променливи и $\varphi_1, \varphi_2, …, \varphi_n \in$ X* са формули над F или променливи, т.е. от вида x_k.

Стъпка: Тогава думата $f_i (\varphi_1, \varphi_2, …, \varphi_n) \in$ X* е формула над F.

БФ с една променлива са 4 и са представени в следната таблица:

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Имената на функциите са както следва:

- f_0 (x) – константата нула; означаваме я с $\tilde{0}$
- f_3 (x) – константата единица; означаваме я с $\tilde{1}$
- f_1 (x) = x – идентитет
- f_2 (x) = $\overline{x}$ - отрицание на x

БФ с две променливи са 16 и са представени в следната таблица:

x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Имената на функциите са както следва:

- f_0 (x, y) – константата нула, означаваме я с $\tilde{0}$. Приемаме същото означение, тъй като разликата е само в броя на променливите, а самата функция не зависи от тези променливи
- f_{15} (x, y) – константата единица, означаваме я с $\tilde{1}$
- f_3 (x, y) = x – идентитетът (не зависи от y)
- f_5 (x, y) = y – идентитетът (не зависи от x)
- f_{12} (x, y) = $\bar{x}$ - отрицанието на x (не зависи от y)
- f_{10} (x, y) = $\bar{y}$ - отрицанието на y (не зависи от x)

Следващите функции от F_2^2 съществено зависят и от двете променливи; ще ги означаваме както следва:

- f_1 (x, y) = $x \wedge y$ = xy – конюнкция на x и y; функцията можем да разглеждаме като умножение по модул 2;
- f_7 (x, y) = $x \vee y$ – дизюнкция на x и y;
- f_6 (x, y) = $x \oplus y$ – събиране по модул 2;
- f_9 (x, y) = $x \equiv y$ – еквивалентност на x и y;
- f_{13} (x, y) = $x \rightarrow y$ – импликация от x към y;
- f_{11} (x, y) = $y \rightarrow x$ – импликация от y към x;
- f_{14} (x, y) = x|y – функция на Шефер;
- f_8 (x, y) = $x \downarrow y$ – функция (стрелка) на Пирс;

Свойства:

Комутативност - xy = yx, $x \vee y = y \vee x$, $x \oplus y = y \oplus x$

Асоциативност - (xy)z = x(yz), $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$, $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$

Дистрибутивност - $x (y \vee z) = xy \vee xz$, $x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z)$, $x (y \oplus z) = xy \oplus xz$

Идемпотентност - $x \vee x = x$, xx = x, $x \oplus x = \tilde{0}$

Свойства на отрицанието - $x\bar{x} = \tilde{0}$, $x \vee \bar{x} = \tilde{1}$, $x \oplus x = \tilde{1}$

Свойства на константите - $x\tilde{0} = \tilde{0}$, $x\tilde{1} = x$, $x \vee \tilde{0} = x$, $x \vee \tilde{1} = \tilde{1}$, $x \oplus \tilde{0} = x$, $x \oplus \tilde{1} = \bar{x}$

Закон за двойното отрицание - $\bar{\bar{x}} = x$

Закони на Де Морган - $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$, $\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$

Всяко едно от тези свойства може да се провери като директно сравним стълбовете на функциите отговарящи на двете формули. Ще използваме тези свойства за да покажем още две:

Слепване - нека $f \in F_2$; Тогава е в сила: $f x \vee f \bar{x} = f (x \vee \bar{x}) = f \tilde{1} = f$

Поглъщане - нека $f \in F_2$; Тогава е в сила: $fg \vee f = fg \vee f\tilde{1} = f(g \vee \tilde{1}) = f\tilde{1} = f$

Дефиниция: С [F] ще означаваме множеството от всички двоични функции, съпоставени на формулите над F и ще го наричаме **затваряне** на F (относно суперпозицията).

Дефиниция: Множеството от функции $F \subseteq \mathbf{F_2}$ е **пълно** в $\mathbf{F_2}$, ако [F] = $\mathbf{F_2}$.

Дефиниция: Двоичната функция $f(x, \sigma) = x^\sigma$ дефинираме така: $x^\sigma = x$, ако $\sigma = 1$ и $x^\sigma = \bar{x}$, ако $\sigma = 0$.

Лема1: $x^\sigma = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$.

Доказателство: Достатъчно е да пресметнем стълба на x^σ и да видим, че $x^\sigma = x \equiv \sigma$, което доказва твърдението.

Дефиниция: Формули от вида $x_{i_1}^{\sigma_1} x_{i_2}^{\sigma_2} \ldots x_{i_k}^{\sigma_k}$, където $l_j \neq i_s$ при $j \neq s$, $\sigma_j \in \{0, 1\}$, наричаме **елементарни конюнкции**.

Теорема (Разбиване на БФ по част от променливите): Нека са избрани i, $1 \leq i \leq n$ от променливите на функцията $f(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbf{F_2}$. Без ограничение на общността, нека това са първите i променливи. Тогава

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \bigvee_{\forall \sigma_1 \sigma_2 \ldots \sigma_i} x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \ldots x_i^{\sigma_i} f(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_i, x_{i+1}, \ldots)$$

Доказателство: Нека $g(x_1, \ldots, x_n)$ е функцията определена от дясната част на равенството. Да пресметнем стойностите на функциите f и g за произволен вектор $(a_1, \ldots, a_n) \in J_2^n$. Вляво получаваме $f(a_1, \ldots, a_n)$. От Лема1 следва, че от всички 2^i елементарни конюнкции $x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \ldots x_i$, участващи в дясната част, само една има значение 1 – тази при която $\sigma_j = a_j$, j = 1,2,...,i. Останалите елементарни конюнкции имат стойност 0 и анулират съответните членове на многократната дизюнкция. Така за стойността на дясната част получаваме:

$$g(a_1, a_2, \ldots, a_n) = a_1^{a_1} a_2^{a_2} \ldots a_i^{a_i} f(a_1, a_2, \ldots, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n) \vee \tilde{0} =$$
$$= \tilde{1} f(a_1, a_2, \ldots, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n) = f(a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

Следователно функциите от двете части на равенството съвпадат.

Теорема (Бул): Множеството $\{ x \vee y, xy, \bar{x} \}$ е пълно.

Доказателство: Ако $f = \tilde{0}$, можем да представим $f = x\bar{x}$ и тогава $f \in [\{ x \vee y, xy, \bar{x} \}]$.

Нека $f \neq \tilde{0}$. Тогава разлагаме $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ по всичките n променливи и получаваме

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \bigvee_{\forall \sigma_1 \sigma_2 \ldots \sigma_n} x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \ldots x_n^{\sigma_n} f(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n)$$

Ако $f(\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)=0$, съответният член в дясната част се анулира и може да не участва във формулата. Ако $f(\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)=1$, то $x_1^{\sigma_1}x_2^{\sigma_2}\ldots x_n^{\sigma_n}f(\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)=x_1^{\sigma_1}x_2^{\sigma_2}\ldots x_n^{\sigma_n}$. Така получаваме: $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \bigvee_{\substack{\sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_n\in B_2^n \\ f(\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n)=1}} x_1^{\sigma_1}x_2^{\sigma_2}\ldots x_n^{\sigma_n}$, което е формула над $\{ x \vee y, xy, \overline{x} \}$.

В означенията на доказателството, когато $f \neq \tilde{0}$, формулата се нарича **съвършена дизюнктивна нормална форма** на f.

Теорема на Пост-Яблонски за пълнота на множество БФ

Нека $F \subseteq \mathbf{F_2}$ **.** Множеството F е пълно ⇔ F не е подмножество на нито едно от затворените множества $\mathbf{T_0}$, $\mathbf{T_1}$, **S**, **M**, **L**, където

$\mathbf{T_0}$ **=** множ. от функции $f(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbf{F_2}$**,** които запазват нулата. f(0,0,…0) = 0

$\mathbf{T_1}$ = множ. от функции $f(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbf{F_2}$**,** които запазват единицата. f(1,1,…1) = 1

S = множ. на самодвойствените функции { $f(\alpha)$: за всяко α => $f(\alpha) = f^*(\alpha)$ } (*идентитет и отрицание*)

M = множ. на монотонните функции {$f(\alpha)$: за всяко $\alpha <= \beta$ (лексикографски) : $f(\alpha) <= f(\beta)$ }

L = множ. от линейните функции (представящи се с полином на Жегалкин – $a_0 \oplus a_1x_1 \oplus \ldots \oplus a_nx_n$)